TD Calcul différentiel

11 septembre 2025

0.1 Différentiabilité

Exercice 1 : ∘ Application de la règle de la chaîne

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

1. Justifier la dérivabilité de $g : x \mapsto f(x, f(x, x))$.
2. Déterminer les dérivées partielles de $g : (x, y) \mapsto f(f(x, y), y)$.
3. Déterminer les dérivées partielles de $g : (x, y) \mapsto f(y, f(x, y))$.

Démonstration. Appliquer la règle de la chaîne... □

Exercice 2 : ⋆ Une étude de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $E = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. Pour $(x, y) \in E$, on pose :

$$f(x, y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x + ny}$$

- Montrer que f est bien définie sur E et que la série converge uniformément sur tout ensemble de la forme $[a, +\infty[^2$ avec $a > 0$. En déduire que f est continue sur E.
- Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. Exercice difficile.

1. Utiliser le théorème des séries alternées.
2. Dériver par rapport à x et à y. Pour cela, établir une convergence uniforme sur tout segment : pour la dérivée par rapport à x, pas de problème, on a aisément une convergence normale. Pour la dérivée par rapport à y, cela est plus difficile : montrer que la suite décroît asymptotiquement en étudiant la fonction et en montrant une borne qui convient pour tout un segment. Ensuite, utiliser le théorème des séries alternées pour obtenir une convergence normale sur tout segment. Ensuite, montrer que ces dérivées partielles sont continues par rapport au couple (x, y). Pour la première, c'est facile, pour la deuxième, réutiliser ce qui a été fait pour la dérivation.

□

Exercice 3 : Δ Fonctions homogènes

On pose $U = E \setminus \{0\}$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : U \to F$ de classe $\mathcal{C}^1$. On dit que f est **homogène de degré** α lorsqu'elle vérifie :

$$\forall x \in U,\ \forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ f(tx) = t^\alpha f(x)$$

1. Montrer que f est homogène de degré α si, et seulement si, on a :

$$\forall x \in U,\ \forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ df(x) \cdot x = \alpha f(x)$$

2. Montrer que si $f \in \mathcal{C}^1(U, F)$ est homogène de degré α, alors df est homogène de degré $\alpha - 1$.

Démonstration. A connaître, très classique !

1. Dans le sens direct, dériver l'hypothèse par rapport à t à x fixé puis prendre $t = 1$. Dans le sens réciproque, appliquer l'hypothèse en tx en considérant $g(t) = f(tx)$ pour obtenir une équation différentielle sur g qui se résout en $g(t) = t^\alpha \times C$. Avec $t = 1$, on trouve $C = f(x)$.
2. Différencier l'hypothèse.

□

Exercice 4 : Δ Différentiation des coefficients du polynôme caractéristique

Exercice 5 : Δ Matrices cycliques

On considère :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ M & \longmapsto & (\mathrm{Tr}(M), \ldots, \mathrm{Tr}(M^n)) \end{array}$$

1. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa différentielle en tout point.
2. Montrer que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\mathrm{rg}(d\varphi(M)) = \deg(\pi_M)$.
3. En déduire que l'ensemble : $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ :\ \chi_M = \pi_M\}$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Le nom de l'exercice vient du fait que le dernier ensemble est aussi l'ensemble des matrices M telles qu'il existe un vecteur X tel que $(X, \ldots, M^{n-1}X)$ soit une base de $\mathbb{R}^n$, qu'on appelle ensemble des matrices cycliques.

1. Pour montrer la classe $\mathcal{C}^1$, utiliser les théorèmes généraux.
2. Utiliser le gradient.
3. Caractériser la liberté d'une famille par l'inversibilité d'un matrice.

□

Exercice 6 : Différentielle d'une série fonctions dont la somme des différentielles converge normalement

Soit E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie. Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de E dans F. On suppose que $\sum f_n$ converge simplement sur E et que $\sum(x \mapsto \|df(x)\|)$ converge normalement au voisinage de tout point. Montrer que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et donner sa différentielle.

Application. Montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 7 : $\star$ Différentiation de l'exponentielle

Exercice 8 : Fonctions holomorphes

Exercice 9 : $\star$ Lemme pour l'inversion locale

Soit Ω un ouvert de E contenant 0 ainsi que $f : \Omega \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0) = 0$ et $df(0) = \mathrm{Id}_E$.

1. Montrer l'existence d'un réel $r > 0$ tel que, pour tout $y \in B_f(0, r/2)$, la fonction $g_y : x \mapsto y + x - f(x)$ soit 1/2-lipschitzienne de $B = B_f(0, r)$ dans lui-même et en déduire l'injectivité de f sur B.
2. Soit $y \in B_f(0, r/2)$. On pose $x_0 = 0$ et :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = g_y(x_n)$$
Montrer la convergence de la série $\sum(x_{n+1} - x_n)$ vers un élément $x \in B$ tel que $f(x) = y$, puis que f induit une bijection de B sur un voisinage de 0 et que f^{-1} est continue au voisinage de 0.
3. Montrer que f^{-1} est différentiable en 0.

Démonstration. Exercice difficile. A finir...

1. Par continuité, faire en sorte que
$$\|df(x) - df(0)\| \leqslant \frac{1}{2}$$
Puis tout fonction bien. L'injectivité provient du fait que g_y est alors contractante.
2. On a un $O\left(\dfrac{1}{2^n}\right)$ donc une convergence absolue. On obtient, par continuité de g_y, le fait que $x = g_y(x)$, ce qui traduit le fait que $y = f(x)$. On a donc le caractère surjectif par cette question, et le caractère injectif par la première question. Pour la continuité, à finir...
3. A faire...

$\square$

Exercice 10 : $\star$ Théorème d'inversion locale

Soit Ω un ouvert de E ainsi que $f : \Omega \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a \in \Omega$ tel que $df(a) \in \mathcal{GL}(E)$.

1. Montrer que $df(x)$ est inversible pour tout x dans un voisinage Ω' de a.
2. En utilisant l'exercice précédent, montrer que f induit une bijection d'un voisinage $U \subset \Omega'$ de a sur un voisinage V de $b = f(a)$ dont la réciproque est continue sur V et différentiable en b, puis différentiable en tout point de V.
3. Montrer que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. A faire...

1. Utiliser la continuité de la différentielle et le fait que $\mathcal{GL}(E)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(E)$.

□

0.2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Exercice 11 : Un prolongement $\mathcal{C}^\infty$

On note $\Delta = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x = y\}$. Montrer que la fonction f définie sur Δ par la formule

$$f(x, y) = \frac{\sin(x) - \sin(y)}{x - y}$$

se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Démonstration. Par trigonométrie, si $(x, y) \in \Delta$, on a :

$$g(x, y) = \operatorname{sinc}\left(\frac{x - y}{2}\right) \cos\left(\frac{x + y}{2}\right)$$

Or, le sinus cardinal se prolonge par continuité en 0, de façon $\mathcal{C}^\infty$ car ce prolongement est alors DSE avec un RCV infini. Comme le cosinus est de classe $\mathcal{C}^\infty$, on obtient le résultat par composition. □

Exercice 12 : $\star$ Prolongement $\mathcal{C}^\infty$: cas général

On note $\Delta = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x = y\}$ et considère une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. Montrer que la fonction g définie sur Δ par la formule

$$g(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$$

se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Démonstration. La ruse employée à l'exercice précédent ne fonctionne plus. Et si on veut le faire à la main, ça va être très moche. Donc, on utilise une classe de fonction. On considère :

$$S = \left\{ (x, y) \mapsto \int_0^1 \sum_{n \in \mathbb{N}} P_n(t) f^{(n)}(x + t(y - x)) \, dt \ \mid \ (P_n) \in \mathbb{R}[X]^{(\mathbb{N})} \right\}$$

Il est clair que

$$g : (x, y) \to \int_0^1 f'(x + t(y - x))\ dt$$

est dedans, et c'est le seul prolongement convenable pour g. De plus, en dominant, on voit que toute fonction de S est continue. Enfin, en dominant, on montre que S est stable par dérivation partielle. Cela permet de conclure, conformément au point méthode du cours, que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$. □

Exercice 13 : $\star$ $\mathcal{C}^p$-difféomorphismes

Soit U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to V$ une application de classe $\mathcal{C}^p$ avec $p \geqslant 1$. On suppose que f est bijective et que f^{-1} est différentiable. Montrer que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^p$.

Démonstration. A faire... □

Exercice 14 : Indépendance du laplacien vis-à-vis des bases orthonormées

On suppose E muni d'une structure euclidienne et de dimension n. Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que

$$\Delta f = \sum_{k=1}^{n} \partial_k \partial_k f$$

ne dépend pas de la base orthonormée dans laquelle on le calcule. On l'appelle le laplacien de f.

Démonstration. Le faire par rapport à la base canonique. Utilise la règle de la chaîne et le faire matriciellement. □

Exercice 15 : Laplacien en coordonnées polaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On définit son laplacien par

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

On définit ensuite la fonction g sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ par :

$$g(r, \theta) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

Montrer la formule :

$$\Delta f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial g}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$$

Démonstration. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de g par rapport à r et θ en utilisant la règle de la chaîne. Ensuite, sommer les dérivées secondes puis ajuster. □

Exercice 16 : $\star$ Laplacien en coordonnées sphériques

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On définit son laplacien par

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

On définit ensuite la fonction g sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ par :

$$g(r, \theta, \varphi) = f(r\sin(\theta)\cos(\varphi), r\sin(\theta)\sin(\varphi), r\cos(\theta))$$

Montrer la formule :

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial g}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial g}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

Démonstration. Il s'agit de la version énervée du précédent. Un conseil : le faire calmement. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de g par rapport à r et θ en utilisant la règle de la chaîne. Ensuite, sommer les dérivées secondes puis ajuster. $\square$

Exercice 17 : $\star$ Théorème de Schwarz avec hypothèses affaiblies

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to F$. on suppose que les dérivées partielles premières de f existent partout et sont partiellement continues, et que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ est définie sur tout U et continue. Montrer alors que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ est définie sur tout U et que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. On pourra remarquer que :

$$f(x, y) = f(x, b) + (y - b)\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x, (1-t)b + ty)\ dt$$

Démonstration. Exercice difficile. A faire... $\square$

Exercice 18 : ⋆ Théorème de Schwarz avec hypothèses inhabituelles

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to F$. On suppose que les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ existent en tout point et que la dernière est continue en tout point. On suppose que $(0,0) \in U$.

1. Montrer que, pour (x, y) voisin de $(0,0)$:

$$f(x,y) = f(0,0) + df(0,0)[x,y] + \frac{x^2}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) + xy\frac{\partial^2}{\partial x \partial t}(0,0) + \frac{y^2}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) + o(x^2+y^2)$$

   On pourra appliquer la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction $y \mapsto f(x,y)$.

2. En déduire que si les quatre dérivées partielles d'ordre 2 de f sont définies sur tout U et si les dérivées partielles $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ sont continues, alors :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Démonstration. Exercice difficile. A faire... □

Exercice 19 : ⋆ Théorème de Poincaré

Soit V un ouvert étoilé par rapport à a d'un espace euclidien et $f : V \to V$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $df(a)$ soit un endomorphisme symétrique pour tout a (on dit aussi que f est de **rotationnel** nul). Montrer que f est le gradient d'une fonction $F : V \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pourra remarquer que si $f = \nabla F$, alors pour tout $x \in V$:

$$F(x) - F(a) = \int_0^1 \left(f(a + t(x-a)) \mid x - a\right)\ dt$$

Démonstration. Le faire en passant par les expressions du produit scalaire dans la base. Montrer que les dérivées partielles sont les bonnes. Pour cela, dériver sous le signe intégral composante par composante, utiliser l'hypothèse du rotationnel nul puis observer qu'on est en présence d'une règle de la chaîne par rapport à t à l'envers. Remontrer cette règle de la chaîne et faire une intégration par parties pour conclure. □

Exercice 20 : ⋆ Jacobienne antisymétrique

Montrer que la jacobienne est antisymétrique si, et seulement si,

Exercice 21 : ⋆ Lemme de Morse

0.3 *Extrema*

Exercice 22 : Principe du maximum pour une fonction harmonique

Soit U un ouvert non vide borné de $\mathbb{R}^2$ et f une fonction définie sur l'adhérence U, continue sur l'adhérence de U et de classe $\mathcal{C}^2$ sur U à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si Δf ne prend que des valeurs strictement positives sur U, alors f n'a pas de maximum local sur U.
2. $\star$ On suppose que f est **harmonique** sur U, c'est-à-dire que $\Delta f = 0$. Montrer que f admet un maximum et un minimum sur l'adhérence de U, et que ceux-ci sont atteints sur la frontière de U (il peuvent être atteints ailleurs néanmoins).

Démonstration. La deuxième question est difficile. Bel exercice.

1. Utiliser la matrice hessienne qui ne peut pas être négative.
2. Pour l'existence, c'est une affaire de compacité. Remarquer qu'il suffit de prouver le résultat pour le maximum, quitte à changer f et $-f$. Considérer

$$g_n : x \mapsto f(x) + \frac{1}{n+1}\|x\|^2$$

Lui appliquer la question précédente pour obtenir un maximum sur la frontière. La frontière est compacte, donc on extrait de cette suite de *maxima* une limite. En passant à la limite, un maximum est atteint en ce point.

□

Exercice 23 : Δ Une autre démonstration de l'inégalité arithmético-géométrique

Démontrer l'inégalité arithmético-géométrique en utilisant du calcul différentiel.

Démonstration. □

Exercice 24 : Δ Une autre démonstration du théorème spectral

Soit E un espace euclidien de dimension non nulle, S sa sphère unité et u un endomorphisme autoadjoint de E. En considérant la restriction à S de la fonction

$$f_u : x \mapsto (u(x) \mid x)$$

montrer que u admet une valeur propre réelle.

Démonstration. Calculer le gradient de f. Montrer que la restriction de f_u à S admet un maximum et utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte en ce point. Conclure. □

Exercice 25 : Une autre démonstration variationnelle du théorème spectral

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B = \mathrm{Diag}(1, \ldots, n)$. On pose :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ M & \longmapsto & \|M^T A M - B\|^2 \end{array}$$

où $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne usuelle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Calculer la différentielle de φ en tout point.
2. Montrer que la restriction de φ à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ possède un maximum. On notera P une matrice de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que
$$\max_{\mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \varphi = \varphi(P)$$
3. Soit $C \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\psi : t \mapsto \varphi(Pe^{tC})$. Montrer que
$$\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi(t) \leqslant \varphi(0)$$
et en déduire que
$$\big(C \mid P^T APB - BP^T AP\big) = 0$$
4. En déduire que $PA^T P$ et B commutent, puis conclure.

0.4 Équations aux dérivées partielles

Exercice 26 : ⋆ Une EDP difficile

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} - 3\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Démonstration. Chercher un changement de variables linéaire de la forme. En le cherchant, on trouve qu'il suffit de le prendre sous la forme :

$$(x, y) = (u + v, 3u - v)$$

pour se ramener à l'exemple du cours avec un

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = 0$$

□

0.5 Vecteurs tangents

Exercice 27 : ⋆ Espaces tangents à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ en I_n

L'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$) en I_n est $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (resp. l'ensemble des matrices anti-hermitiennes, *ie* égales à l'opposé de leur transconjuguée).

Démonstration. Exercice difficile. On prouve le résultat pour $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, la preuve est entièrement symétrique pour $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$. Soit A un vecteur tangents à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n. On fixe $\varepsilon > 0$ et

$$\gamma : \quad]-\varepsilon, \varepsilon[\quad \longrightarrow \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

dérivable en 0 telle que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = A$. Alors, en considérant $\varphi : t \mapsto \gamma(t)^T$, qui est alors tout autant définie et dérivable en 0 que γ, de dérivée $\varphi'(0) = I_n^T = I_n$. Or :

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, \ \gamma(t)\varphi(t) = I_n$$

Donc, en dérivant en 0 :

$$0 = (\gamma\varphi)'(0) = \gamma'(0)\varphi(0) + \gamma(0)\varphi'(0) = A + A^T$$

si bien que $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Réciproquement, soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On considère alors :

$$\begin{array}{rccc} \gamma : &]-\varepsilon, \varepsilon[& \longrightarrow & \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \\ & t & \longmapsto & \exp(tA) \end{array}$$

En effet, cette application est déjà bien définie puisque la transposée de l'exponentielle est l'exponentielle de la transposée et alors, puisque A est antisymétrique, $\exp(tA)$ est bien dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ (en fait dans $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ même avec la formule $\det(\exp) = \exp(\mathrm{Tr})$). Ensuite, γ est dérivable de dérivée $t \mapsto A\gamma(t)$ (*cf* chapitre d'équations différentielles). Ainsi, γ est en particulier dérivable en 0 et :

$$\begin{cases} \gamma(0) = I_n \\ \gamma'(0) = A \end{cases}$$

si bien que A est effectivement un vecteur tangent à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n, ce qui conclut la preuve. □

Exercice 28 : Espaces tangent à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ en I_n

L'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ en I_n est l'ensemble des matrices de trace nulle.

Démonstration. On utilise le théorème du cours avec l'application $g : A \mapsto \det(A) - 1$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$ et dont l'annulation correspond à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$. Sa différentielle en I_n est celle du déterminant et est bien non nulle :

$$dg(I) : H \mapsto \mathrm{Tr}(H\mathrm{Com}(I)^T) = \mathrm{Tr}(H)$$

Par résultat de cours, l'espace tangent à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ en I_n est donc le noyau de cette différentielle, *ie* l'ensemble des matrices de trace nulle. □

Remarque. L'ensemble des matrices de trace nulle est de dimension $n^2 - 1$ si on travaille dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $2n^2 - 2$ si on travaille dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (toujours en tant que $\mathbb{R}$-espaces vectoriels dans ce chapitre). Pour le montrer, appliquer le théorème du rang.